



1. Información General del Documento	
Objetivo:	Establecer los lineamientos para la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia.
Alcance:	Inicia con determinar el estado de los equipos del laboratorio y finaliza con el registro del resultado del mantenimiento en el Sistema de Información Hermes. Aplica para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia.
Definiciones:	Equipo: Unidad compleja, de orden superior, integrada por conjuntos, componentes y piezas, agrupadas para formar un sistema funcional [Guía Técnica Colombiana GTC- 62]. Gestión del mantenimiento: Todas las actividades de la gestión que determinan los objetivos, las estrategias y las responsabilidades del mantenimiento y la implantación de dichas actividades por medios tales como la planificación, el control y la mejora [Norma UNE-EN-13306:2011]. Mantenimiento: Combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión realizadas durante el ciclo de vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda desarrollar la función requerida [Norma UNE-EN 13306:2011] Mantenimiento correctivo: Mantenimiento que se realiza después del reconocimiento de una avería y que está destinado a poner a un elemento en un estado en que pueda realizar una función requerida [Norma UNE-EN-13306:2011]. Mantenimiento preventivo: Mantenimiento que se realiza a intervalos predeterminados o de acuerdo con criterios establecidos, y que está destinado a reducir la probabilidad de fallo o la degradación del funcionamiento de un elemento [Norma UNE-EN-13306: 2011]. Mantenimiento programado: Mantenimiento que se realiza de acuerdo con un programa de calendario establecido o un número establecido de unidades de utilización. [Norma UNE-EN-13306:2011].



	7. Plan de mantenimiento: Conjunto estructurado y documentado de tareas que incluyen las actividades, los procedimientos, los recursos y la duración necesaria para realizar el mantenimiento [Norma UNE-EN-13306:2011]. 8. Programa de mantenimiento: Plan preparado con antelación donde se detalla cuando se debería realizar una tarea de mantenimiento específica [Norma UNE-EN-13306:2011].
Documentos de Referencia:	1. Resolución 1458 de 2017 de Rectoría “Por la cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia” 2. Resolución 1459 de 2017 de Rectoría “Por la cual se define la política del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia” 3. Resolución RG 015 de 2012 de Rectoría. Por la cual se reglamenta la adquisición, instalación y sostenibilidad de equipos de investigación en la Universidad Nacional de Colombia. 4. Resolución 1551 de 2014 de Rectoría. Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia. 5. Resolución 1492 de 2004 de Rectoría “Por la cual se fija un procedimiento especial para retirar del servicio y dar de baja bienes del grupo de Equipo, Maquinaria, Accesorios para Computación y Licencias de Software determinados como inservibles, obsoletos e innecesario”. 6. Norma NTC ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 7. Norma NTC ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. 8. Norma UNE-EN-13306: 2011. Mantenimiento. Terminología del mantenimiento 9. Guía Técnica Colombiana GTC-62 seguridad de Funcionamiento y Calidad de Servicio. Mantenimiento. Terminología. 10. Manuales de operación de equipos. Instrucciones de mantenimiento del fabricante.



	11. Instructivo Administración de Equipos en el sistema HERMES. 12. Documentos relacionados con la gestión de los proveedores y la gestión de equipos del proceso Gestión Administrativa y Financiera.
Condiciones Generales:	1. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio elaborar un plan y programar anualmente el mantenimiento de los equipos a su cargo y gestionar los recursos requeridos para su implementación. 2. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio hacer cumplir el reglamento interno de los Laboratorios, las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, durante las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos realizados en sitio. 3. La aplicación de este procedimiento es responsabilidad del Coordinador de laboratorio y del personal que maneja los equipos. 4. Es responsabilidad del Coordinador de laboratorio garantizar que los procedimientos o instructivos sobre el uso y mantenimiento de los equipos estén actualizados y disponibles para ser utilizadas por el personal del laboratorio. 5. El personal del laboratorio y el responsable del equipo deben velar por el uso adecuado, buen funcionamiento y reportar observaciones, fallas o daños del mismo al Coordinador del laboratorio, en el momento en que se presentan. 6. Los equipos del laboratorio se deben mantener en adecuado estado de funcionamiento y condiciones de trabajo seguras. 7. El personal interno a cargo del mantenimiento deberá conocer la operación del equipo, su funcionamiento y cómo gestionar su mantenimiento. 8. Es responsabilidad del Coordinador del laboratorio, actualizar la hoja de vida de los equipos, su registro y seguimiento en el Sistema de Información Hermes. 9. Las modificaciones al programa de mantenimiento deben ser registradas en el Sistema de Información Hermes.



	10. En caso que al realizar las actividades de mantenimiento o calibración, los equipos de laboratorios no cumplan con las condiciones para su uso previsto, se debe proceder a cumplir con el procedimiento establecido por el Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera para Gestionar la baja de bienes muebles. 11. Cuando el laboratorio requiera una directriz técnica para el mantenimiento de sus equipos, podrá solicitarla a la Dirección de laboratorios de sede o la instancia que corresponda.
--	--

2. Información Específica del Procedimiento					
ID	Actividad	Descripción	Responsable Cargo/Rol	Registros	Sistemas de Información
1	Determinar el estado de los equipos del laboratorio	Se determina el estado de los equipos del laboratorio con el fin de identificar el tipo de mantenimiento requerido.	Laboratorista o personal designado		
2	Elaborar plan de mantenimiento	De acuerdo con el estado de los equipos se debe definir el plan de mantenimiento, teniendo en cuenta los manuales de operación, frecuencia de uso y desempeño del equipo; esta información debe ser cargada en el módulo de mantenimiento del Sistema de Información HERMES.	Coordinador de Laboratorio o quien haga sus veces	Plan de mantenimiento	Sistema de Información Hermes
3	Elaborar programa de mantenimiento	De acuerdo al plan de mantenimiento, programar el mantenimiento de los equipos, en el Sistema de Información HERMES.	Coordinador de Laboratorio o quien haga sus veces		Sistema de Información Hermes
4	Determinar si el servicio es prestado	De acuerdo con el plan de mantenimiento de los equipos de laboratorio, se determina si el servicio puede ser ejecutado	Coordinador de Laboratorio o quien		



2. Información Específica del Procedimiento					
ID	Actividad	Descripción	Responsable Cargo/Rol	Registros	Sistemas de Información
	por proveedor interno o externo	por el técnico de laboratorio o una dependencia interna, o se debe contratar un proveedor externo.	haga sus veces, o personal designado		
5	Solicitar o contratar, el servicio de mantenimiento	Cuando el servicio de mantenimiento del equipo de laboratorio es realizado por un proveedor interno, se debe solicitar a la dependencia encargada. En caso de requerir la contratación de un proveedor externo, se debe iniciar el proceso de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia.	Coordinador de Laboratorio o quien haga sus veces. Unidad Administrativa o quien haga sus veces	Solicitud y/o contrato	
6	Ejecutar el mantenimiento	Con base en lo establecido en la documentación del equipo, recomendaciones del fabricante, protocolo del prestador de servicio o requerimientos del equipo, entre otros aspectos; se debe proceder a la realización del mantenimiento. En estas actividades se deben cumplir las disposiciones vigentes de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, de la Universidad Nacional de Colombia.	Proveedor interno, externo o personal designado	Certificado o Informe de mantenimiento	
7	Verificar el mantenimiento	De acuerdo a lo planificado y contratado, se deben verificar las actividades de mantenimiento realizadas y validar el correcto funcionamiento del equipo.	Coordinador de Laboratorio o quien haga sus veces, o personal designado		



2. Información Específica del Procedimiento					
ID	Actividad	Descripción	Responsable Cargo/Rol	Registros	Sistemas de Información
		En el caso del mantenimiento de los equipos de medición que requieran calibración, se debe seguir el procedimiento de Confirmación Metrológica, antes de ser puesto en servicio. En caso que el servicio de mantenimiento no sea conforme, regresar a la actividad 6.			
8	Registrar el mantenimiento	Ingresar en el Sistema de Información HERMES la fecha y observaciones de la ejecución del mantenimiento y anexa el informe en la hoja de vida del equipo.	Coordinador de Laboratorio o quien haga sus veces, o personal designado		Sistema de Información Hermes

Elaboró:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios Direcciones de Laboratorios de Sedes o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional	Revisó:	Jenny Marcela Sánchez Torres	Aprobó:	Camilo Younes Velosa
Cargo:	Profesionales de apoyo de la Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios	Cargo:	Directora Nacional de Investigación y Laboratorios	Cargo:	Vicerrector de Investigación

Macroproceso: Gestión de Laboratorios

Proceso: Gestión de Laboratorios

Procedimiento: Gestión de mantenimiento de equipos de Laboratorios



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

	Directores de Laboratorios de Sedes o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional				
Fecha:	Diciembre de 2018	Fecha:	Octubre de 2023	Fecha:	Octubre de 2023